

PROPOSAL PENAWARAN

SIPERA — Sistem Perumahan Rakyat

Geospatial Intelligence Platform untuk Pemetaan & Monitoring Perumahan Skala Kabupaten

Diajukan kepada:

DPUTR Kab. Bandung

Nomor Proposal	PROP-SIPERA-202605-001
Tanggal	16 May 2026
Penyedia	Nauval Zulfikar, Fauzan Iraldi, Deri

Model Pembiayaan: One-Time

"Foundation geospasial production-grade: dari prototype 1-kabupaten jadi platform scalable yang siap deploy ke 27 kabupaten Jawa Barat."

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Monitoring Satelit yang sudah terdeploy di DPUTR Kab. Bandung berhasil memetakan 1,09 juta bangunan. Untuk naik level dari MVP ke platform production multi-kabupaten yang mampu menangani 4 juta+ bangunan dengan response sub-detik, dibutuhkan upgrade fondasi geospasial enterprise-grade. SIPERA adalah paket upgrade tersebut.

Angka Kunci

Total bangunan diproses (setelah upgrade)	4,07 juta (3,7× dari MVP)
Response time (cached)	<300 ms (dari 22-30 detik)
Kabupaten siap deploy	Template ready (~1 hari per kab)
Potensi PAD direct (10% realistis)	Rp 383,8 miliar

Dataset di-upgrade dari Microsoft Footprints (1,09M) ke kombinasi Microsoft + Google Open Buildings (4,07M), ditopang stack spatial database industri (PostGIS + Martin Vector Tile + Redis).

Artinya: dengan investasi Rp 100 juta, potensi tambahan PAD direct mencapai Rp 281 miliar — rasio ROI >2.800× pada skenario realistis.

1. LATAR BELAKANG

Sistem Monitoring Satelit Bangunan (proposal pendahulu, PROP-SATELIT-202604-001) telah berhasil membangun MVP enforcement bangunan tanpa izin di Kab. Bandung dengan 1,09 juta data Microsoft Footprints. Setelah implementasi, teridentifikasi tiga kebutuhan upgrade fundamental:

- Cakupan data Microsoft (1,09M) belum cover seluruh bangunan; Google Open Buildings menambah ~3M polygon yang sebelumnya tidak terdeteksi.
- Stack MariaDB + Leaflet geojson tidak scalable untuk 4M+ polygon — render bisa makan 22-30 detik (cold).
- Sistem belum bisa di-replikasi ke kabupaten lain tanpa rebuild dari nol — tidak ada template multi-tenant.

SIPERA adalah paket upgrade yang membawa fondasi sistem ke level production enterprise: PostGIS spatial database, Martin Vector Tile Server (industry-standard MVT), Redis caching layer, server-side aggregation, dan filter-gated lazy rendering. Hasilnya: platform geospasial scalable yang siap untuk 27 kabupaten Jawa Barat.

2. OUTPUT & OUTCOME

Output — Yang DPUTR Terima

- Spatial database PostGIS 16 (Docker, tuned) berisi 4,07 juta polygon bangunan ter-indeks GIST.
- Martin Vector Tile Server (MVT) untuk rendering peta level Mapbox/ESRI.
- Redis caching layer dengan 24h TTL + auto-prewarm cron harian.
- Server-side spatial aggregation endpoint (cluster z6-13) — render <300ms untuk 4M+ polygon.
- Filter-gated rendering UX (choropleth default → drill-down per kecamatan/desa).
- Lazy rendering: pan debounce, centroid-first, viewport clipping.
- 13 ranked performance optimization (load test report + before/after benchmark).
- Template deploy multi-kabupaten (per-kab config, ~1 hari setup).
- Source code + dokumentasi spatial stack + runbook deploy/migrasi.

Outcome — Manfaat Terukur

- Coverage data naik 3,7× (1,09M → 4,07M bangunan) — tidak ada blind spot.
- User experience sub-detik untuk peta 4M polygon (sebelumnya 22-30 detik cold).
- Foundation siap di-extend untuk fitur lanjutan: housing program, slum mapping, RDTR compliance, BPJS Perumahan, dll.
- Per-kabupaten deployment cost turun drastis — 1 hari setup vs 11 minggu rebuild dari nol.
- Open architecture, no vendor lock-in (PostGIS + MVT = standar industri).

3. POTENSI PENDAPATAN (Kabupaten Bandung)

Section ini menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk DPUTR Kab. Bandung setelah implementasi SIPERA, dengan semua asumsi dijelaskan sumbernya supaya bisa diaudit ulang oleh tim DPUTR atau auditor independen.

3.1 Sumber Data & Referensi

Data Point	Sumber
Penduduk & wilayah Kab. Bandung	BPS Kab. Bandung 2023-2024
PBG terbit Kab. Bandung	SIMBG Kementerian PUPR (5.241 record real)
Bangunan terdeteksi 1,09M	Microsoft GlobalMLBuildingFootprints v3 (2024)
Bangunan terdeteksi 4,07M	Google Open Buildings v3 (2024) — release Jan 2024
Aturan PBG & retribusi	PP 16/2021 + Perda Kab. Bandung tentang Retribusi PBG
Benchmark enforcement digital	Studi tax compliance Direktorat Jenderal Pajak

3.2 Asumsi Kunci & Justifikasi Angka

Asumsi	Nilai	Sumber / Dasar Perhitungan
Penduduk Kab. Bandung	3,82 juta jiwa	BPS Kab. Bandung 2023
Luas wilayah	1.762 km ²	BPS Kab. Bandung
Total kecamatan	31 kecamatan	BPS — 270 desa + 10 kelurahan
Bangunan terdeteksi MVP	1,09 juta	Microsoft Footprints v3 (2024)
Bangunan terdeteksi SIPERA	4,07 juta	Microsoft + Google Open Buildings v3
Filter ≥200 m ² tanpa izin (MVP)	96.322 unit (8,8%)	Hasil filter audit data project
Estimasi target SIPERA	~360.000 unit	Asumsi proporsi 8,8% × 4,07M
Retribusi rata-rata PBG	Rp 10,66 juta	Real data SIMBG 5.241 PBG = Rp 55,86 M total
Enforcement realistis 10%	36.000 PBG	Best practice tax digital compliance

Validasi cross-check: 3,82 juta penduduk ÷ rata-rata 4 jiwa per rumah = 955.000 unit rumah tangga (range plausible terhadap 4,07M bangunan total termasuk non-residensial).

3.3 Skenario Potensi PAD dari 360.000 Bangunan Target

Skenario	Tingkat Enforcement	PBG Tertarik	Potensi PAD
Super konservatif	1%	3.600	Rp 38,4 miliar
Konservatif	5%	18.000	Rp 191,9 miliar
Realistis	10%	36.000	Rp 383,8 miliar
Target wajar	20%	72.000	Rp 767,5 miliar
Agresif	30%	108.000	Rp 1.151 miliar

Formula: $PBG\ tertarik = 360.000 \times tingkat\ enforcement$. $Potensi\ PAD = PBG\ tertarik \times Rp\ 10,66\ juta$. Skenario realistis (10%) sebanding dengan baseline tax compliance improvement studies DJP setelah digitalisasi (8-15%).

Tambahan dari MVP Satelit (10% realistis): Rp 383,8 M vs Rp 102,7 M = +Rp 281 miliar PAD tambahan yang baru terjangkau setelah upgrade SIPERA.

3.4 Justifikasi Tingkat Enforcement

Tingkat	Kondisi	Basis Argumentasi
1%	Worst-case adopsi minim	Tanpa kampanye, no follow-up
5%	Adopsi natural	Tingkat compliance suka rela properti rata-rata
10%	Workflow enforcement jalan	DJP benchmark digital tax improvement 8-15%
20%	Dedicated team enforcement	Sebanding capaian Kota Bekasi/ Tangerang
30%	Kampanye + sanksi penuh	Best practice pemkot dengan SK Bupati

3.5 Productivity Gain Staff Enforcement

Aktivitas	Sebelum	Setelah SIPERA
-----------	---------	----------------

Audit 1 kecamatan	15-20 menit	5-8 menit (3× cepat)
Buka dashboard	22-30 detik	<300 ms
Pan/zoom peta	Janky 15 fps	Smooth 50 fps
User concurrent	5-10 staff	50-80 staff
Akses HP lapangan	Crash	Lancar

Throughput audit 3× lipat → realisasi PAD lebih cepat. Asumsi 31 kecamatan × 8 audit per bulan × 12 bulan × (15 menit hemat) = ~750 jam staff/tahun untuk seluruh DPUTR.

3.6 Ringkasan ROI SIPERA

Investasi SIPERA (Paket A+B)	Rp 100 juta
Tambahan PAD direct (skenario realistis 10%)	+Rp 281 miliar
Rasio ROI direct	>2.800×
Break-even	10 PBG baru ditertibkan
Total ROI gabungan (Satelit+SIPERA Rp 250jt)	~1.535× terhadap PAD Rp 383,8 M

Semua angka di atas adalah tambahan dari proposal Satelit Rp 150 juta. Total ROI dihitung terhadap PAD skenario realistis Kab. Bandung saja (belum termasuk denda administratif, PBB, atau efek tata ruang).

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Seluruh scope pekerjaan disajikan dalam bentuk tabel untuk kemudahan audit dan tracking deliverable. Rincian nilai investasi ada pada Bagian 5.

Paket A — Foundation Upgrade: Migration & Spatial Stack Setup

Kode Paket	A
Nama Paket	Migrasi MariaDB → PostGIS + Setup Spatial Infrastructure
Deliverable & Fitur Tercakup	
A.1	Setup PostGIS 16 (Docker) dengan tuning shared_buffers=2GB, work_mem=64MB, maintenance_work_mem=512MB.
A.2	GIST spatial indexing untuk 4M+ geometries (rendering p95 <500ms).
A.3	Migrasi data MariaDB → PostGIS dengan MultiPolygon + Polygon dual-handling (ST_GeometryN).
A.4	Setup Redis caching layer (24h TTL + auto-invalidation pada verify event).
A.5	Daily prewarm cron (Windows Task Scheduler / systemd) untuk warm cache.
A.6	Reproducible deploy script (Docker Compose) + rollback runbook.

Paket B — Geospatial Engineering Platform

Paket B dipecah menjadi 7 sub-paket teknis:

Kode	Sub-Paket	Deliverable
B.1	Multi-Source Data Pipeline (4M+ rows)	
B.1.1		Ingest Google Open Buildings 4,07 juta polygon (3,7× dari Microsoft).
B.1.2		Multi-source merger: Microsoft + Google + manual annotation.
B.1.3		Kecamatan enrichment 4,07M rows via Python + scipy KDTree.
B.1.4		High-performance spatial matching engine (~36K rows/sec).

B.1.5		Data quality audit + reconciliation report multi-source.
B.1.6		Reproducible pipeline scripts (Python + Bash + Artisan).
B.2	Enterprise Spatial Database (PostGIS + Redis)	
B.2.1		PostGIS 16 schema dengan multi-source tables + indexed geometry.
B.2.2		Custom MVT SQL function (zoom-aware, modulo sampling untuk low-zoom).
B.2.3		Redis cache layer dengan 24h TTL untuk tile + cluster endpoints.
B.2.4		MultiPolygon ST_GeometryN handling untuk irregular shapes.
B.2.5		PostgreSQL tuning + benchmark report (cold vs warm).
B.3	Vector Tile Rendering Pipeline (Mapbox-grade)	
B.3.1		Martin Vector Tile Server deployment (industry-standard MVT).
B.3.2		TilesController endpoint dengan tile cache headers (max-age=86400).
B.3.3		Leaflet.VectorGrid integration (replace GeoJSON layer untuk 4M polygon).
B.3.4		5-state polygon palette aligned dengan cluster pins (terbit/proses/ditolak/tanpa-izin/PBG).
B.3.5		Modulo sampling (b.id % 5) untuk low-zoom $z \leq 15$ supaya render tetap cepat.
B.4	Server-Side Spatial Aggregation	
B.4.1		Endpoint /clusters dengan PostGIS grid bucketing (z6-13).
B.4.2		Adaptive zoom-based aggregation (step = $112.5 / 2^{\text{zoom}}$).
B.4.3		24h cluster cache + daily prewarm via cron.
B.4.4		Frontend mode-switch otomatis (cluster ↔ vector tile ↔ individual).
B.5	Filter-Gated Rendering UX	
B.5.1		Choropleth default view: 31 polygon kecamatan dengan warna density.
B.5.2		Materialized view kecamatan_violation_stats (daily refresh).

B.5.3		Mode otomatis: no filter → choropleth, filter kecamatan → cluster+tile, filter desa → polygon individual.
B.5.4		Empty-state UX yang informatif (bukan layar kosong).
B.6	Lazy Rendering Optimizations	
B.6.1		Pan/zoom debounce 300ms (gak refetch tiap drag).
B.6.2		Centroid-first rendering z14-15 (titik dulu, polygon $z \geq 16$).
B.6.3		Progressive viewport clipping (drop polygon di luar viewport ketat).
B.6.4		Loading skeleton + abort-on-pan race handling.
B.7	Performance Engineering & Production Readiness	
B.7.1		13 ranked performance optimizations (load test + before/after report).
B.7.2		Playwright-based benchmark dengan network timing breakdown.
B.7.3		Tile feature LIMIT 10K + zoom-conditional sampling.
B.7.4		Verified visual regression: warna polygon/cluster alignment.
B.7.5		Health-check endpoint + monitoring runbook.

Paket C — Multi-Kabupaten Templating (Opsional)

Kode Paket	C
Nama Paket	Template Deploy ke Kabupaten Lain (1 hari setup)
Deliverable & Fitur Tercakup	
C.1	Schema generic (tidak hardcode Kab. Bandung).
C.2	Per-kabupaten config file (admin boundary, bbox, prewarm targets).
C.3	Documentation deploy ke kabupaten baru (~1 hari setup).
C.4	Tested deploy script untuk minimal 1 kabupaten referensi.

Paket D — Maintenance & SLA 6 Bulan (Opsional)

Kode Paket	D
------------	---

Nama Paket	Maintenance & Support 6 Bulan
Deliverable & Fitur Tercakup	
D.1	Bug-fix unlimited untuk defect spatial stack.
D.2	Performance regression monitoring bulanan.
D.3	Cache + prewarm health check.
D.4	Response time 24 jam untuk issue blocker.

5. INVESTASI & PEMBAYARAN

Setelah melihat output, outcome, dan potensi PAD, berikut rincian investasi yang dibutuhkan:

Potensi PAD (realistis 10%)	Rp 383,8 miliar
Biaya SIPERA (One-Time)	Rp 100.000.000

ROI direct >2.800× · Break-even: cukup 10 PBG baru ditertibkan dari 360.000 bangunan terdeteksi.

Rincian Harga per Paket

Paket	Deskripsi	Harga
A	Foundation Upgrade: Migration & Spatial Stack	Rp 25.000.000
B	Geospatial Engineering Platform (7 sub-paket)	Rp 75.000.000
C	Multi-Kabupaten Templating (opsional)	Rp 6.000.000
D	Maintenance & SLA 6 Bulan (opsional)	Rp 4.000.000
TOTAL (A+B)		Rp 100.000.000

Term Pembayaran

Milestone	%	Nominal
Down Payment (kickoff)	30%	Rp 30.000.000
Paket A selesai (PostGIS+Redis live)	20%	Rp 20.000.000
Paket B.1-B.4 selesai (MVT + cluster live)	30%	Rp 30.000.000
Handover + UAT + benchmark report	20%	Rp 20.000.000

Catatan:

- Harga sudah termasuk source code + dokumentasi spatial stack + runbook deploy.
- Stand-alone proposal — bisa di-bundle dengan proposal Sistem Monitoring Satelit (Rp 150jt) dengan diskon sinergi 5-10jt.
- Deployment di infrastruktur klien (tidak include biaya server/domain).
- Garansi bug-fix 60 hari setelah handover untuk spatial stack.
- Penawaran berlaku 30 hari sejak tanggal diterbitkan.

6. TIMELINE

Fase	Minggu	Deliverable
Foundation Upgrade (PostGIS + Redis)	1	Spatial DB + cache layer live.
Data Pipeline 4M (Google + matching)	2	4,07M row terklasifikasi + indexed.
Vector Tile Server (Martin MVT)	3	MVT endpoint live + Leaflet.VectorGrid.
Server-Side Clustering	4	/clusters endpoint + frontend mode-switch.
Filter-Gated + Lazy Rendering	5	Choropleth + lazy UX.
Performance Engineering 13 ranks	6	Load test report + before/after benchmark.
Multi-Kab + UAT + Handover	7	Template deploy + dokumentasi + sign-off.

Total durasi: 7 minggu (~1,75 bulan).

Catatan: Lebih singkat dari proposal satelit (11 minggu) karena infrastruktur dasar sudah tersedia dari proyek pendahulu.

7. PENUTUP

Proposal SIPERA menawarkan upgrade fondasi geospasial dari MVP enforcement (proposal satelit) ke platform production multi-kabupaten yang scalable. Dengan investasi Rp 100 juta, potensi tambahan PAD direct Kab. Bandung mencapai Rp 281 miliar (skenario realistis 10%) — ROI minimum 2.800× pada skenario realistis.

SIPERA bisa berdiri sendiri sebagai produk baru, atau di-bundle dengan proposal Sistem Monitoring Satelit sebagai paket lengkap. Output paket ini juga reusable untuk produk turunan: Sistem Monitoring Perumahan Subsidi, Slum Mapping, Tax Mapping, dan inisiatif geospasial DPUTR lainnya.

Terima kasih atas kesempatan ini.

Penanggung Jawab,

DPUTR Kab. Bandung,

Fauzan Iraldi

Pelaksana,

Nauval Zulfikar